

HND IN COMPUTING (Videogames Programming)	1VGP	Profesor titular	Pedro Martínez Giménez
Database Management Systems		Profesor asociado	
BASES DE DATOS	A1	Profesor asociado	

BLOQUE3 / Tema 2: Lenguaje SQL FUNCIONES DE AGRUPAMIENTO Y FILTRADO

Lenguaje SQL: FUNCIONES DE AGRUPAMIENTO

- SQL provee algunas funciones de agrupamiento que son usadas junto el comando **SELECT**:

COUNT, SUM, AVG,	MAX, MIN, COUNT(*)
------------------------	--------------------------

<i>Función de agregado</i>	<i>Descripción</i>
AVG(<i>expresión</i>)	Promedio de los valores de una columna. La columna sólo puede contener datos numéricos. Los valores nulos se omiten.
COUNT(<i>expresión</i>) COUNT(*)	Cálculo de los valores de una columna (si se especifica un nombre de columna, por ejemplo, <i>expr</i>) o de todas las filas de una tabla o grupo (si se especifica *). COUNT(<i>expresión</i>) omite los valores nulos pero, COUNT (*) los incluye en el cálculo. COUNT devuelve siempre un tipo de datos int;
MÁX(<i>expresión</i>)	Valor más alto de una columna (alfabéticamente, el último valor de los datos de tipo texto). Omite los valores nulos.
MÍN(<i>expresión</i>)	Valor más bajo de una columna (alfabéticamente, el primer valor de los datos de tipo texto). Omite los valores nulos.
SUM (<i>expresión</i>)	Suma Total de los valores de una columna. La columna sólo puede contener datos numéricos.

SUMAS TOTALES

Para sumar las cantidades numéricas contenidas en un determinado campo, hemos de utilizar la función SUM, cuya sintaxis es la siguiente:

SUM (expresión)

donde 'expresión' puede representar un campo o una operación con algún campo.

La función SUM retorna el resultado de la suma de la expresión indicada en todos los registros que son afectados por la consulta.

Veamos algunos ejemplos:

```
SELECT SUM(unidades_pedidas)
FROM pedidos;
```

Retorna el total de unidades pedidas (la suma de todos los valores almacenados en el campo 'unidades_pedidas' de la tabla 'pedidos').

```
SELECT SUM(unidades_pedidas-unidades_devueltas) AS Diferencia
FROM pedidos;
```

Retorna la diferencia final de una tabla “pedidos”, entre las unidades pedidas y devueltas

NOTA:

EN MARIADB LA FECHA ACTUAL SE OBTIENE CON LAS FUNCIONES:
CURDATE(), *NOW()*

EN SQLITE LA FECHA ACTUAL SE OBTIENE CON, *DATE("NOW")* o con
la función *STRFTIME()*

```
SELECT SUM(unidades_pedidas) AS T_Uds_Ped,
       SUM(unidades_Devueltas) AS T_Uds_Dev,
       CURDATE() AS Fecha_Actual,
       NOW() AS Fecha_Y_Hora_Actual
FROM pedidos
WHERE fecha_envio < NOW();
```

Retorna el total de unidades pedidas y devueltas anteriores al día de hoy.

Función YEAR(fecha) en MYSQL, Devuelve el Año de la fecha indicada en el parámetro.

```
SELECT SUM(importe* 1.1421) AS Total_Libras,  
       YEAR(NOW()) AS Año_Actual,  
       Anyo_pedido AS Año_Pedido  
FROM pedidos  
WHERE Anyo_pedido = YEAR(NOW())
```

Retorna el total del importe pedidos este año en “Libras”. Este resultado se toma como un nuevo campo y se le llamará 'Total_Libras'

SQLite, funciones fecha y hora, https://sqlite.org/lang_datefunc.html

Función STRFTIME (format, timestring, modifier,...) en SQLite,

STRFTIME ('%Y', fecha) Devuelve el Año de la fecha indicada en el parámetro.

```
SELECT ROUND(SUM(importe* 1.1421),2) AS Total_Libras,
        DATE('NOW') AS Fecha_Actual_DATE,
        strftime('%Y-%m-%d', 'now') AS Fecha_Actual_STRFTIME,
        strftime('%Y', 'now') AS Año_Actual_STRFTIME,
        strftime('%Y', 'now')-2 AS Año_Actual_MENOS_DOS_STRFTIME,
        strftime('%Y', fecha_envio) AS Año_fecha_envio_STRFTIME,
        Anyo_pedido AS Campo_Año_Pedido
FROM pedidos
WHERE Anyo_pedido = strftime('%Y', 'now')
```

Retorna el total del importe pedidos este año en “Libras”. Este resultado se toma como un nuevo campo y se le llamará 'Total_Libras'

¿Que devuelve esta consulta?,

```
SELECT *  
FROM pedidos p  
WHERE p.Unidades_Pedidas=p.Unidades_Devueltas
```


PROMEDIOS O MEDIAS ARITMÉTICAS

Para averiguar el promedio de unas cantidades utilizaremos la función AVG, cuya sintaxis es la siguiente:

AVG (expresión)

La función AVG retorna el promedio o media aritmética de la expresión especificada, en todos los registros afectados por la consulta.

Esto es lo mismo que realizar una suma (SUM) y, después, dividir el resultado entre el número de registros implicados.

```
SELECT AVG (unidades_pedidas) AS media_uds_ped  
FROM PEDIDOS;
```

Retorna el promedio de unidades pedidas, esto es, la media de todos los valores almacenados en el campo 'unidades_pedidas' de la tabla 'pedidos'

```
SELECT AVG (unidades_devueltas) AS media_uds_dev  
FROM PEDIDOS;
```

Retorna el promedio de unidades devueltas, esto es, la media de todos los valores almacenados en el campo 'unidades_devueltas' de la tabla 'pedidos'

```
SELECT AVG (unidades_pedidas-unidades_devueltas) AS R_MED
FROM pedidos
```

Retorna el valor medio de los pedidos entrados y devueltos.

¿Que devuelve ésta consulta?

```
SELECT AVG (unidades_pedidas) AS media_uds_ped,
      AVG (unidades_devueltas) AS media_uds_devueltas,
      AVG (unidades_pedidas-unidades_devueltas) AS PM ,
      AVG (unidades_pedidas)-AVG(unidades_devueltas) AS PM2
FROM pedidos
```

VALORES MÍNIMOS Y MÁXIMOS

También es posible conocer el valor mínimo o máximo de un campo, mediante las funciones MIN y MAX, cuyas sintaxis son las siguientes:

MIN(expresión)

MAX(expresión)

```
SELECT MIN(unidades_pedidas) AS minimo  
FROM pedidos;
```

Retorna el pedido más pequeño y lo refleja en el campo 'minimo'.

```
SELECT MAX(unidades_pedidas) AS maximo  
FROM pedidos;
```

Devuelve el pedido más grande y lo refleja en el campo “máximo”.

```
SELECT MAX(unidades_pedidas) AS maximo,  
       year(NOW()) AS año_actual  
FROM pedidos  
WHERE Anyo_pedido = year(NOW());
```

Devuelve el pedido más grande del año actual.

```
SELECT MAX(unidades_pedidas) AS maximo,  
       MIN(unidades_pedidas) AS minimo,  
       year(NOW()) AS año_actual  
FROM pedidos  
WHERE Anyo_pedido= year(NOW());
```

Devuelve el pedido más grande y el más pequeño del año actual.

```
SELECT MIN(importe) AS Min_Importe,
       MAX(importe) AS Max_Importe,
       MIN(fecha_envio) AS Fecha_Mas_Antigua,
       MAX(fecha_envio) AS Fecha_Mas_Reciente
FROM pedidos
```

Devuelve los importes más pequeños, los más altos y las fechas mínimas y más reciente.

```
SELECT MAX(unidades_pedidas*importe) AS Pedido_max,
       MIN(unidades_pedidas*importe) AS Pedido_Min,
       year(NOW()) AS año_actual
FROM pedidos
WHERE Anyo_pedido= year(NOW());
```

Devuelve el pedido más grande y el más pequeño del año actual.

Restando Años a la fecha

```
SELECT MAX(unidades_pedidas) AS maximo,  
       MIN(unidades_pedidas) AS minimo,  
       year(NOW())-3 AS Hace_Tres_Años  
FROM pedidos  
WHERE Anyo_pedido= year(NOW())-3 And  
       Codigo_Articulo="CA1";
```

Devuelve el pedido más grande y más pequeño de hace tres años del código de artículo “CA1” respecto a la fecha actual

CONTAR REGISTROS

Otra operación muy común es realizar un recuento de registros. Para conocer cuántos registros hay utilizaremos la función COUNT, cuya sintaxis es la siguiente:

COUNT ([DISTINCT] expresión | *)

La función COUNT retorna el número de registros indicados en la expresión.

1. COUNT(*)

Cuenta los registros que cumplen la condición del WHERE.

```
SELECT COUNT(*) AS num_pedidos FROM pedidos
```

Retorna el número de pedidos realizados.

```
SELECT COUNT(*) AS Num_Pedidos_Online  
FROM pedidos  
WHERE Pedido_Online=1;
```

Retorna el número de pedidos online.

2. COUNT (expresión)

Cuenta los registros si expresión contiene un valor, por lo que excluye del conteo los registros que su valor es NULL

1) Analizar los resultados de las siguientes consultas:

```
SELECT COUNT (p.Codigo_Articulo)  
FROM pedidos p
```

```
SELECT COUNT (P.Cod_Pais_Destino)  
FROM pedidos P
```

3.COUNT (DISTINCT expresión)

```
SELECT COUNT (DISTINCT p.Codigo_Articulo)
FROM pedidos p
```

```
SELECT COUNT (DISTINCT P.Cod_Pais_Destino)
FROM pedidos P
```

```
SELECT COUNT (DISTINCT P.Cod_Pais_Destino)
FROM pedidos P
WHERE unidades_Pedidas>10
```

```
SELECT COUNT(*) AS num_pedidos
FROM pedidos P
WHERE P.Cod_Pais_Destino IS NULL
```

```
SELECT COUNT(P.Codigo_Articulo) AS num_pedidos
FROM pedidos P
WHERE P.Cod_Pais_Destino IS NULL
```

```
SELECT COUNT(DISTINCT P.Cod_Pais_Destino)
FROM pedidos P
WHERE P.Cod_Pais_Destino IS NULL
```

Combinando todas las funciones de agrupamiento:

Función Redondear MYSQL y en SQLite, Round (ValorNumérico, NúmeroDeDecimales)

Función YEAR(fecha) en MYSQL, Devuelve el Año de la fecha indicada en el parámetro.

```
SELECT SUM(unidades_pedidas) AS total_uds_ped,
       AVG(unidades_pedidas) AS media_uds_ped,
       COUNT(*) AS Toal_Pedidos,
       MAX(unidades_pedidas) AS maximo_uds_ped,
       MIN(unidades_pedidas) AS minimo_uds_ped,
       ROUND(SUM(unidades_pedidas*importe),2) AS total_ventas_ped,
       ROUND(SUM(unidades_pedidas*importe)-
             SUM(unidades_devueltas*importe),2) AS Diferencia,
       YEAR(NOW()) AS Año
FROM pedidos
WHERE YEAR(fecha_envio) = YEAR(NOW()) AND pedido_online=0
```

Retorna la suma, la media, el total de los pedidos y el máximo y mínimo de las unidades pedidas; la suma del importe de las ventas, las devoluciones y la diferencia entre las ventas y las devoluciones servidos sobre el año actual de los pedidos no online.

AGRUPANDO Y FILTRANDO LA INFORMACION

```
SELECT [predicado] { * | tabla.* | [tabla.]campo1 [AS alias1]
[, [tabla.]campo2 [AS alias2] [, ...]]}
FROM expresión detabla [, ...]
[WHERE... ]
[GROUP BY... ]
[HAVING... ]
[ORDER BY... ]
```

Donde:

- **CLAUSULA GROUP BY**, indicamos sobre qué campos queremos agrupar la información, en el caso de que haya más de un campo deberán ir separados por comas.

En esta parte de la instrucción pondremos de forma OBLIGATORIA TODOS LOS CAMPOS QUE APARECEN EN EL SELECT ACOMPAÑANDO LAS FUNCIONES DE AGRUPAMIENTO.

Se puede usar sin emplear las funciones de agrupamiento dándonos como resultado el mismo que si usáramos el predicado “DISTINCT” en la consulta, esto es, no habría filas repetidas en la consulta.

```
SELECT P.Cod_Cliente  
FROM pedidos P  
GROUP BY P.Cod_Cliente
```

Es equivalente a:

```
SELECT Distinct P.Cod_Cliente  
FROM pedidos P
```

Ejemplo 1:

```
SELECT SUM(P.Unidades_Pedidas) AS uds_pedidas,  
       P.Codigo_Articulo AS Articulo  
FROM pedidos P  
GROUP BY P.Codigo_Articulo
```

En este ejemplo es obligatorio usar el GROUP BY e indicar el campo “Codigo_Articulo”, ya que dicho campo acompaña a la función de agrupamiento SUM(...) en el SELECT.

La consulta nos devolverá el número de artículos vendidos para cada artículo distinto que existe en la tabla de pedidos.

Ejemplo2:

```
SELECT SUM(P.Unidades_Pedidas) AS uds_pedidas  
FROM pedidos P  
GROUP BY P.Codigo_Articulo
```

En este ejemplo no sería obligatorio usar el GROUP BY
La consulta nos devolverá las sumas de cada artículo agrupándolos por su código, pero sin visualizar el código.

Ejemplo3:

```
SELECT SUM(P.Unidades_Pedidas) AS uds_pedidas  
FROM pedidos P  
GROUP BY P.Cod_Cliente
```

En este ejemplo no sería obligatorio usar el GROUP BY
La consulta nos devolverá las sumas de las unidades pedidas por cada cliente, sin visualizar el cliente.

Ejemplo4:

```
SELECT SUM(P.Unidades_Pedidas) AS uds_pedidas,  
       P.Cod_Cliente  
FROM pedidos P  
GROUP BY P.Cod_Cliente
```

Ídem que la anterior, pero visualizamos el cliente.

Ejemplos 5:

```
SELECT    P.Codigo_Articulo,  
           P.Cod_Cliente,  
           SUM(P.Unidades_Pedidas) AS UdsPedidas,  
           MAX(P.Unidades_Pedidas) as MaxPedido,  
           MIN(P.Unidades_Devueltas) as MinPedido  
FROM pedidos P  
GROUP BY P.Codigo_Articulo,P.Cod_Cliente  
ORDER BY 1,3 DESC
```

Agrupamos la consulta por los campos Codigo_Articulo y Cod_Cliente

```
SELECT      P.Pedido_Online,  
            SUM(P.Unidades_Pedidas) AS UdsPedidas,  
            MAX(P.Unidades_Pedidas) as MaxPedido,  
            MIN(P.Unidades_Devueltas) as MinPedido  
FROM pedidos P  
WHERE YEAR (fecha_envio) = YEAR (NOW())  
GROUP BY P.Pedido_Online  
ORDER BY 1
```

Recordar que las funciones de agrupamiento se calculan sobre los registros que cumplen la condición del WHERE, esto es, una vez obtenidos los registros se calculan las funciones de agrupamiento.

- **Cláusula HAVING,**

Indicamos sobre que funciones de agrupamiento realizamos el filtro.

Es similar al WHERE, pero aplicando dicho filtro sobre el resultado de las funciones de agrupamiento.

Nosotros usaremos HAVING para aplicar el filtro únicamente a las funciones de agrupamiento y NO para filtrar los valores en los campos ya que para estos filtros usaremos la cláusula WHERE.

- EJEMPLOS DE FILTROS DE AGRUPAMIENTO.:

```
SELECT SUM(P.Unidades_Pedidas) AS uds_pedidas,  
       P.Cod_Cliente  
FROM pedidos P  
GROUP BY P.Cod_Cliente  
HAVING SUM(P.Unidades_Pedidas) > 20  
ORDER BY SUM(P.Unidades_Pedidas) DESC
```

Solo mostramos los registros cuya
SUM(Unidades_Pedidas) sea superior a 20

```
SELECT SUM(P.Unidades_Pedidas) AS uds_pedidas,  
       P.Cod_Cliente,  
       P.Codigo_Articulo  
FROM pedidos P  
GROUP BY P.Cod_Cliente, P.Codigo_Articulo  
HAVING SUM(P.Unidades_Pedidas) > 20  
ORDER BY 1 DESC  
LIMIT 2
```

Podemos limitar el número de filas finales a mostrar con la función LIMIT

```

SELECT      P.Codigo_Articulo,
            P.Cod_Cliente,
            P.Pedido_Online,
            SUM(P.Unidades_Pedidas) AS UdsPedidas,
            MAX(P.Unidades_Pedidas) as MaxPedido,
            MIN(P.Unidades_Devueltas) as MinPedido
FROM pedidos P
WHERE YEAR(fecha_envio) = YEAR(NOW()) AND
      P.Pedido_Online IS NOT NULL
GROUP BY P.Pedido_Online,
         P.Codigo_Articulo,
         P.Cod_Cliente
HAVING MAX(P.Unidades_Pedidas)>5
ORDER BY 1,4
    
```

```

SELECT  P.Codigo_Articulo,
        P.Cod_Cliente,
        P.Pedido_Online,
        SUM(P.Unidades_Pedidas) AS UdsPedidas,
        MAX(P.Unidades_Pedidas) as MaxPedido,
        MIN(P.Unidades_Devueltas) as MinPedido
FROM pedidos P
WHERE YEAR(fecha_envio) = YEAR(NOW()) AND
      P.Pedido_Online IS NOT NULL AND
      P.Unidades_Pedidas>10
GROUP BY P.Pedido_Online,
        P.Codigo_Articulo,
        P.Cod_Cliente
HAVING MAX(P.Unidades_Pedidas)>2 AND
       MIN(P.Unidades_Pedidas)<15
ORDER BY 1, 4
LIMIT 3
    
```

```

SELECT      P.Codigo_Articulo,
            P.Cod_Cliente,
            P.Pedido_Online,
            YEAR (fecha_envio),
            SUM (P.Unidades_Pedidas) AS UdsPedidas,
            MAX (P.Unidades_Pedidas) as MaxPedido,
            MIN (P.Unidades_Pedidas) as MinPedido
FROM pedidos P
WHERE YEAR (fecha_envio) > YEAR (NOW()) -3
GROUP BY P.Pedido_Online,
        P.Codigo_Articulo,
        P.Cod_Cliente,
        YEAR (fecha_envio)
ORDER BY 4,2,1
    
```

```

SELECT      P.Codigo_Articulo,
            P.Cod_Cliente,
            YEAR (fecha_envio),
            P.Anyo_Pedido,
            Count(*) as Total_Pedidos
FROM pedidos P
WHERE YEAR (fecha_envio) = YEAR (NOW()) AND
      YEAR (fecha_envio) = P.Anyo_Pedido
GROUP BY P.Codigo_Articulo,
         P.Cod_Cliente,
         YEAR (fecha_envio),
         P.Anyo_Pedido
HAVING MAX (P.Unidades_Pedidas) > 2 AND
       MIN (P.Unidades_Pedidas) < 15
ORDER BY 1, 2
    
```

BLOQUE III TEMA 2: SQL Básico Funciones de Agrupamiento y Filtrado

Material de apoyo
software:
bibliografía:
web:
otros